



แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 6

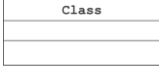
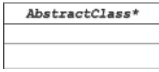
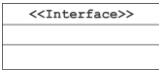
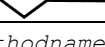
เรื่อง

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

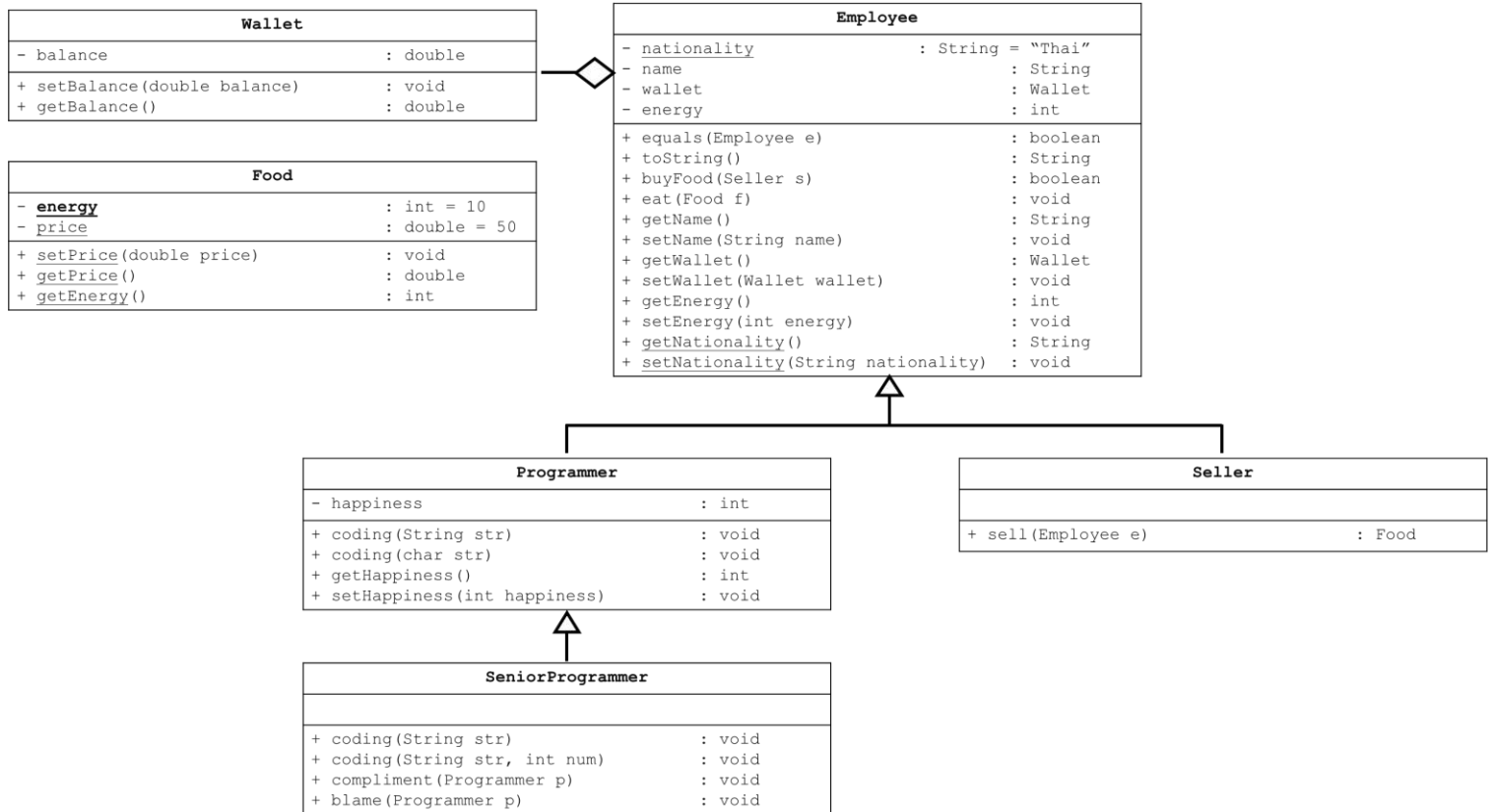
วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกฝนการใช้คุณสมบัติการมีได้หลากหลายรูปแบบ (Polymorphism)

คำอธิบายเครื่องหมายดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	สัญลักษณ์	ความหมาย
1	+	เป็นการกำหนด access mode เป็น public
2	-	เป็นการกำหนด access mode เป็น private
3	#	เป็นการกำหนด access mode เป็น protected
4		บ่งบอกว่าเป็นคลาสปกติ
5		ชื่อคลาสเป็นตัวเอียงหนา บ่งบอกว่าเป็นคลาสไม่สมบูรณ์
6		บ่งบอกว่าเป็นอินเตอร์เฟซ
7		บ่งบอกการสืบทอด extends
8		บ่งบอกการ implements
9		บ่งบอกการเป็นส่วนหนึ่ง composite
10	methodname() *	ตัวเอียง บ่งบอกว่าเป็นเมธอดไม่สมบูรณ์
11	attribute หรือ methodname()	ตัวหนา บ่งบอกความเป็น final
12	<u>attribute</u> หรือ <u>methodname()</u>	<u>ตัวขีดเส้นใต้</u> บ่งบอกความเป็น static

ข้อที่ 1 ให้นักศึกษาร่างคลาส **Employee**, **Programmer**, **SeniorProgrammer**, **Seller**, **Wallet**, และ **Food** จากคลาสไดอะแกรมต่อไปนี้



หมายเหตุ (1) แอททริบิวต์ที่กำหนดให้เป็น final จะไม่มีเมธอด setter

(2) แอททริบิวต์ที่กำหนดให้เป็นเมธอดของคลาส (static) เมธอดประเภท setter และ getter ต้องเป็นของคลาสดัง

1.1. ให้นักศึกษาร่างคลาส Food โดยกำหนดให้แต่ละเมธอดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สร้างแอททริบิวต์ตามที่กำหนดในคลาสไดอะแกรม
- สร้างเมธอดประเภท setter และ getter ของทุกแอททริบิวต์ตามที่กำหนดในคลาสไดอะแกรม นอกจากนี้ เมธอด setPrice(double price) จะนำค่าพารามิเตอร์ price ไปกำหนดให้แอททริบิวต์ price ก็ต่อเมื่อพารามิเตอร์ price ต้องมีค่ามากกว่าแอททริบิวต์ price ของเดิม ถ้าไม่ใช่ให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้

Cannot update the food price.

1.2. ให้นักศึกษาร่างคลาส Wallet โดยกำหนดให้แต่ละเมธอดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สร้างแอททริบิวต์ตามที่กำหนดในคลาสไดอะแกรม
- สร้างเมธอดประเภท setter และ getter ของทุกแอททริบิวต์ตามที่กำหนดในคลาสไดอะแกรม

1.3. ให้นักศึกษาร่างคลาส Employee โดยกำหนดให้แต่ละเมธอดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สร้างแอททริบิวต์ตามที่กำหนดในคลาสไดอะแกรม
- สร้างเมธอดประเภท setter และ getter ของทุกแอททริบิวต์ตามที่กำหนดในคลาสไดอะแกรม
- สร้างเมธอด eat(Food f) ที่จะนำค่าแอททริบิวต์ energy ของพารามิเตอร์ f ไปเพิ่มให้แอททริบิวต์ energy ของตัวเอง

- สร้างเมธอด `buyFood(Seller s)` จะทำการซื้ออาหารผ่านพารามิเตอร์ `s` ด้วยเมธอด `sell(...)`

ถ้าการซื้อสำเร็จ เมธอด `buyFood(Seller s)` จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- พารามิเตอร์ `s` จะคืนค่าเป็นออปเจกต์ที่สร้างมาจากคลาส `Food` ให้
- ตนเองจะทานออปเจกต์ `Food` ผ่านเมธอด `eat(...)`
- คืนค่าเป็น `true`

ถ้าการซื้อไม่สำเร็จ เมธอด `buyFood(Seller s)` จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- พารามิเตอร์ `s` จะคืนค่าเป็น `null`
- คืนค่าเป็น `false`

- ให้ `overloaded` เมธอด `equals(Employee e)` ซึ่งจะคืนค่าเป็น `true` ก็ต่อเมื่อแอตทริบิวต์ `name` ของพารามิเตอร์ `e` กับตัวเองมีค่าเหมือนกัน แต่ถ้าไม่ใช่จะคืนค่าเป็น `false`
- ให้ `overridden` เมธอด `toString()` ซึ่งจะคืนเป็นข้อความดังต่อไปนี้

My name is [แอตทริบิวต์ `name`]. \nI have [แอตทริบิวต์ `energy`] energy left.\nI have a balance of [แอตทริบิวต์ `balance` ใน แอตทริบิวต์ `wallet`] baht.

1.4. ให้นักศึกษาสร้างคลาส `Seller` โดยกำหนดให้แต่ละเมธอดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สร้างเมธอด `sell(Employee e)` จะคืนค่าเป็นออปเจกต์จากคลาส `Food` ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อ `e` มีเงินเพียงพอที่จ่ายค่าอาหาร โดยที่ ราคาอาหารจะอยู่ในแอตทริบิวต์ `price` ของคลาส `Food`

ถ้าผู้ซื้อไม่มีเงินเพียงพอกับราคาอาหารจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- เพิ่มเงินของ `Seller` ขึ้นเท่ากับราคา `Food`
- ลดเงินของ `Employee` ลงเท่ากับราคา `Food`
- คืนค่าเป็นออปเจกต์ใหม่ที่สร้างมาจากคลาส `Food`

ถ้าผู้ซื้อไม่มีเงินไม่เพียงพอกับราคาอาหารจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- แสดงข้อความ "Your money is not enough."
- คืนค่าเป็น `null`

1.5. ให้นักศึกษาสร้างคลาส `Programmer` โดยกำหนดให้แต่ละเมธอดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สร้างแอตทริบิวต์ตามที่กำหนดในคลาสไดอะแกรม
- สร้างเมธอดประเภท `setter` และ `getter` ของทุกแอตทริบิวต์ตามที่กำหนดในคลาสไดอะแกรม
- สร้างเมธอด `coding(String str)` และ `coding(char str)` โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ถ้ามีค่าแอตทริบิวต์ `energy` มากกว่าหรือเท่ากับ 30 จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- แสดงข้อความ "Your code is [ค่าพารามิเตอร์ `str`]"
- ลดค่าแอตทริบิวต์ `energy` ลง 30
- ลดค่าแอตทริบิวต์ `happiness` ลง 30

ถ้ามีค่าแอตทริบิวต์ `energy` น้อยกว่า 30 จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- แสดงข้อความ "Error Error Error"
- ลดค่าแอตทริบิวต์ `energy` ลง 30
- ลดค่าแอตทริบิวต์ `happiness` ลง 30

1.6. ให้นักศึกษาสร้างคลาส `SeniorProgrammer` โดยกำหนดให้แต่ละเมธอดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ให้ overridden เมธอด `coding(String str)` โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ถ้ามีค่าแอททริบิวต์ `energy` มากกว่าหรือเท่ากับ 10 จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ☐ แสดงข้อความ "I'm coding about [ค่าพารามิเตอร์ str]"
- ☐ ลดค่าแอททริบิวต์ `energy` ลง 5
- ☐ ลดค่าแอททริบิวต์ `happiness` ลง 5

ถ้ามีค่าแอททริบิวต์ `energy` น้อยกว่า 10 จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ☐ แสดงข้อความ "ZzZzZz"
- ☐ ลดค่าแอททริบิวต์ `energy` ลง 5
- ☐ ลดค่าแอททริบิวต์ `happiness` ลง 5

- ให้ overloaded เมธอด `coding(String str, int num)` ที่ทำงานด้านล่างนี้ซ้ำจำนวน `num` รอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ถ้ามีค่าแอททริบิวต์ `energy` มากกว่าหรือเท่ากับ 10 จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ☐ แสดงข้อความ "I'm coding about [ค่าพารามิเตอร์ str]"
- ☐ ลดค่าแอททริบิวต์ `energy` ลง 5
- ☐ ลดค่าแอททริบิวต์ `happiness` ลง 5

ถ้ามีค่าแอททริบิวต์ `energy` น้อยกว่า 10 จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ☐ แสดงข้อความ "ZzZzZz"
- ☐ ลดค่าแอททริบิวต์ `energy` ลง 5
- ☐ ลดค่าแอททริบิวต์ `happiness` ลง 5

- การเรียกใช้เมธอด `coding(char str)` จากออปเจกต์ที่สร้างมาจากคลาส `SeniorProgrammer` จะลดค่าแอททริบิวต์ `energy` และค่าแอททริบิวต์ `happiness` ลง 5 ดังแสดงในกรณีที่ 3 (ด้านล่าง) โดยมีข้อกำหนดว่า ห้ามนักศึกษา overridden เมธอด `coding(char str)` จากคลาส `Programmer` เด็ดขาด

- สร้างเมธอด `compliment(Programmer p)` ซึ่งจะเพิ่มค่าแอททริบิวต์ `happiness` ขึ้น 20 แด้มให้กับพารามิเตอร์ `p` และแสดงข้อความดังต่อไปนี้

[แอททริบิวต์ name ของพารามิเตอร์ p] in a good mood

- สร้างเมธอด `blame(Programmer p)` ซึ่งจะลดค่าแอททริบิวต์ `happiness` ลง 20 แด้มให้กับพารามิเตอร์ `p` และแสดงข้อความดังต่อไปนี้

[แอททริบิวต์ name ของพารามิเตอร์ p] in a bad mood

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของคลาสข้างต้นที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้น

กรณีที่ 1

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Wallet w1 = new Wallet();  
        Wallet w2 = new Wallet();  
        w1.setBalance(200);  
        w2.setBalance(100);  
  
        Seller s1 = new Seller();  
        s1.setName("Peter");  
        s1.setEnergy(100);  
        s1.setWallet(w1);  
  
        Employee e1 = new Employee();  
        e1.setName("Adam");  
        e1.setEnergy(100);  
        e1.setWallet(w2);  
  
        System.out.println(s1);  
        System.out.println(e1);  
        e1.buyFood(s1);  
        System.out.println(s1);  
        System.out.println(e1);  
    }  
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
My name is Peter.  
I have 100 energy left.  
I have a balance of 200.0 baht.  
My name is Adam.  
I have 100 energy left.  
I have a balance of 100.0 baht.  
My name is Peter.  
I have 100 energy left.  
I have a balance of 250.0 baht.  
My name is Adam.  
I have 110 energy left.  
I have a balance of 50.0 baht.
```

กรณีที่ 2

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Wallet w1 = new Wallet();
        Wallet w2 = new Wallet();
        w1.setBalance(200);
        w2.setBalance(100);

        Programmer p1 = new Programmer();
        p1.setName("Sara");
        p1.setEnergy(100);
        p1.setWallet(w1);
        p1.setHappiness(100);

        SeniorProgrammer sp1 = new SeniorProgrammer();
        sp1.setName("Kim");
        sp1.setEnergy(100);
        sp1.setWallet(w2);
        sp1.setHappiness(100);

        System.out.println(p1 + "\nHappiness : " + p1.getHappiness());
        System.out.println(sp1 + "\nHappiness : " + sp1.getHappiness());
        sp1.compliment(p1);
        sp1.compliment(p1);
        System.out.println(p1 + "\nHappiness : " + p1.getHappiness());
        System.out.println(sp1 + "\nHappiness : " + sp1.getHappiness());
        sp1.blame(p1);
        System.out.println(p1 + "\nHappiness : " + p1.getHappiness());
        System.out.println(sp1 + "\nHappiness : " + sp1.getHappiness());
    }
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
My name is Sara.
I have 100 energy left.
I have a balance of 200.0 baht.
Happiness : 100
My name is Kim.
I have 100 energy left.
I have a balance of 100.0 baht.
Happiness : 100
Sara in a good mood
Sara in a good mood
My name is Sara.
I have 100 energy left.
I have a balance of 200.0 baht.
Happiness : 140
My name is Kim.
I have 100 energy left.
I have a balance of 100.0 baht.
Happiness : 100
Sara in a bad mood
My name is Sara.
I have 100 energy left.
I have a balance of 200.0 baht.
Happiness : 120
My name is Kim.
I have 100 energy left.
I have a balance of 100.0 baht.
Happiness : 100
```

กรณีที่ 3

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Wallet w1 = new Wallet();
        Wallet w2 = new Wallet();
        w1.setBalance(200);
        w2.setBalance(100);

        Programmer p1 = new Programmer();
        p1.setName("Boy");
        p1.setEnergy(100);
        p1.setWallet(w1);
        p1.setHappiness(100);

        SeniorProgrammer sp1 = new SeniorProgrammer();
        sp1.setName("Ploy");
        sp1.setEnergy(100);
        sp1.setWallet(w2);
        sp1.setHappiness(100);

        System.out.println(sp1 + "\nHappiness : " + sp1.getHappiness());
        sp1.coding('A');
        sp1.coding("Buggggggg");
        sp1.coding("Buggggggg", 2);
        System.out.println(sp1 + "\nHappiness : " + sp1.getHappiness());
        System.out.println("-----");
        System.out.println(p1 + "\nHappiness : " + p1.getHappiness());
        p1.coding('B');
        p1.coding("Deathhhhhhhh");
        System.out.println(p1 + "\nHappiness : " + p1.getHappiness());
    }
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
My name is Ploy.
I have 100 energy left.
I have a balance of 100.0 baht.
Happiness : 100
I'm coding about A
I'm coding about Buggggggg
I'm coding about Buggggggg
I'm coding about Buggggggg
My name is Ploy.
I have 80 energy left.
I have a balance of 100.0 baht.
Happiness : 80
-----
My name is Boy.
I have 100 energy left.
I have a balance of 200.0 baht.
Happiness : 100
Your code is B
Your code is Deathhhhhhhh
My name is Boy.
I have 40 energy left.
I have a balance of 200.0 baht.
Happiness : 40
```